

Corrigé — Exercice 2

Étude de fonctions · Fonctions exponentielles

1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

$x e^{-x} = \frac{x}{e^x}$, inverse d'une quantité qui tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ pour tout entier n .

Pour la seconde, factorisons par e^x : $e^x - x = e^x \left(1 - \frac{x}{e^x}\right)$.

Le facteur entre parenthèses tend vers 1 et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x) = +\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$: c'est le nombre dérivé de $x \mapsto e^x$ en 0.

Pour la seconde, posons $X = 3x$: quand $x \rightarrow 0$, $X \rightarrow 0$ et $\frac{e^{3x} - 1}{x} = 3 \times \frac{e^X - 1}{X}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x} = 3$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers -1 et le dénominateur vers 3.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{1}{3}$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Factorisons par e^x au numérateur et au dénominateur :

$$f(x) = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + 3e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + 3e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

2) c) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ Les droites d'équations $y = -\frac{1}{3}$ et $y = 1$ sont asymptotes horizontales à $\mathcal{C}_f$, respectivement en $-\infty$ et en $+\infty$.

3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$.

$x^2 e^{-x} = \frac{x^2}{e^x}$, inverse de $\frac{e^x}{x^2}$ qui tend vers $+\infty$ d'après 1) b).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$.

Posons $X = -x$: quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$ et $x^2 e^x = X^2 e^{-X}$.

D'après 3) a), cette quantité tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$$